

Chapitre 9 : Vecteurs, seconde partie

Mathématiques - Exercices

I. Définition par les coordonnées

1) Définition et propriétés des vecteurs

Exercice 1 Déterminez les coordonnées des vecteurs suivants :

1. $\overrightarrow{AB}$ défini par les points $A(2, 3)$ et $B(5, 7)$.
2. $\overrightarrow{DC}$ défini par les points $C(-1, 2)$ et $D(3, -4)$.

Exercice 2 Calculez les coordonnées des vecteurs suivants :

1. $\vec{w}$ défini par les points $E(0, 0)$ et $F(4, 3)$ avec $\vec{w} = 3\overrightarrow{EF}$.
2. $\vec{x}$ défini par les points $G(-2, -3)$, $H(2, 1)$ et $K(3, -2)$ avec $\vec{x} = 2\overrightarrow{GH} - \overrightarrow{GK}$.

II. Addition et soustraction de vecteurs

Exercice 3 Soient les vecteurs $\vec{u}(2, 3)$ et $\vec{v}(4, 1)$. Calculez $\vec{u} + \vec{v}$, $\vec{u} - \vec{v}$ et $2\vec{u}$.

Exercice 4 Soient les vecteurs $\vec{a}(1, 2)$ et $\vec{b}(3, -1)$. Calculez $\vec{a} + \vec{b}$, $\vec{a} - \vec{b}$ et $3\vec{v}$.

Exercice 5 On considère $A(3; 4)$, $B(2; 7)$ et $C(1; 5)$

Calculez $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$ et $2\overrightarrow{AB}$.

Exercice 6 On considère $A(-1; 2)$, $B(-2; 5)$ et $C(-3; 3)$

Calculez $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$ et $2\overrightarrow{CB}$.

III. Relation de Chasles

Exercice 7 Utilisez la relation de Chasles pour simplifier les sommes suivantes :

1. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CB}$.
2. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}$.
3. $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$.
4. $\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EF}$.

Exercice 8 Vérifier la relation de Chasles pour $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$, où $A(1, 1)$, $B(3, 2)$, $C(5, 4)$, et $D(6, 7)$.

IV. Produit d'un vecteur par un réel

Exercice 9 Calculez les coordonnées de $2\vec{u}$ pour $\vec{u}(3, 4)$.

Exercice 10 Trouvez les coordonnées de $-\frac{1}{2}\vec{v}$ pour $\vec{v}(-6, 8)$.

Exercice 11 Soit $\vec{w}(7, -3)$. Trouvez les coordonnées de $k\vec{w}$ pour $k = -2$.

Exercice 12 Calculez les coordonnées de $\frac{1}{3}\vec{a}$ pour $\vec{a}(9, 12)$.

V. Colinéarité

Exercice 13 Déterminez si les vecteurs $\vec{u}(2, 4)$ et $\vec{v}(1, 2)$ sont colinéaires.

Exercice 14 Déterminez un vecteur $\vec{b}$ colinéaire au vecteur $\vec{a}(5, 10)$ et d'abscisse -10.

VI. Application : alignement de trois points

Exercice 15 Les points $A(2, 2)$, $B(4, 6)$, et $C(6, 10)$ sont-ils alignés ? Justifiez votre réponse.

Exercice 16 Les points $D(-2, -3)$, $E(0, 1)$, et $F(4, 9)$ sont-ils alignés ? Justifiez votre réponse.

Exercice 16 Les points $D(2, 2)$, $E(1, 8)$, et $F(-2, x)$ sont alignés. Déterminer la valeur de x .

VII. Application : parallélisme

Exercice 18 On a $A(2, 1)$, $B(3, 5)$, $D(7, 3)$, $E(4, -9)$. Les droites (AB) et (DE) sont-elles parallèles ? Justifiez.

Exercice 19 On a $A(1, 3)$, $B(2, 5)$, $D(-6, 3)$, $E(4, 9)$. Les droites (AB) et (DE) sont-elles parallèles ? Justifiez.

Exercice 20 On considère $A(-2; 5)$, $B(2; 7)$, $C(3; 8)$.

Déterminer l'ordonnée de D dont l'abscisse est 8 et tel que (AB) et (CD) soient parallèles.